

SENAI - Paulo Antônio Skaf

**Cauã Antunes
Diogo Anselmo
Elizabeth Kirino
Emilly Linardi
Danielly Gonçalves**

Relatório - AWS
Redes de computadores

São Caetano do Sul
2026

1. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura é composta pelos seguintes componentes:

Serviço	Função
VPC	Isolamento da rede da aplicação
Subnet Pública	Hospeda recursos acessíveis pela Internet
Application Load Balancer	Distribuição de tráfego
NAT Gateway	Acesso à Internet para recursos privados
Amazon S3	Hospedagem do frontend
EC2 Backend	Execução da API Node.js
EC2 Monitoring	Monitoramento da infraestrutura
Amazon RDS PostgreSQL	Banco de dados relacional
Grafana	Visualização de métricas
Prometheus	Coleta de métricas
Amazon CloudFront	Distribuição e cache do frontend globalmente

2. Arquitetura de Rede

2.1 Virtual Private Cloud (VPC)

A VPC fornece isolamento lógico entre os recursos da aplicação e a Internet, permitindo maior controle sobre o tráfego de entrada e saída.

Benefícios

- Isolamento dos recursos
- Controle de acesso
- Segmentação da rede
- Segurança aprimorada

2.2 Subnet Pública

A Subnet Pública é responsável por hospedar os recursos que precisam receber tráfego externo.

Recursos

- Application Load Balancer (ALB)
- NAT Gateway

Função

Receber requisições dos usuários provenientes da Internet e encaminhá-las aos serviços internos.

2.3 Subnet Privada

A Subnet Privada concentra os componentes internos da aplicação.

Recursos Implantados

- Frontend hospedado no Amazon S3
- Backend Node.js em EC2
- Instância EC2 de Monitoramento
- Banco de Dados PostgreSQL no Amazon RDS

Benefícios

- Recursos não ficam expostos diretamente à Internet
- Redução da superfície de ataque
- Maior controle de comunicação entre serviços

3. Camada de Balanceamento

Application Load Balancer (ALB)

O Application Load Balancer é responsável por receber todas as requisições dos usuários e distribuí-las para os recursos internos da aplicação.

Principais Funções

- Distribuição de carga
- Alta disponibilidade
- Redução de gargalos
- Encaminhamento inteligente de tráfego

sg-public-alb (Security Group)

Porta	Protocolo	Origem
80	TCP	Internet
443	TCP	Internet

4. Camada de Apresentação

Frontend – Amazon S3

O frontend da aplicação é hospedado no Amazon S3 utilizando o modelo de hospedagem estática.

Tecnologias

- HTML
- CSS
- JavaScript

Responsabilidades

- Exibir a interface da aplicação
- Realizar chamadas para a API
- Disponibilizar conteúdo estático aos usuários

Benefícios

- Alta disponibilidade
- Escalabilidade automática
- Baixo custo operacional
- Integração nativa com serviços AWS

4.1 Camada de Apresentação

Amazon CloudFront

O Amazon CloudFront é uma rede de entrega de conteúdo (CDN) utilizada para acelerar e proteger o acesso ao frontend da aplicação.

Principais Funções

- Cache de conteúdo estático na borda;
- Redução de latência global;
- Terminação de certificado SSL/TLS (HTTPS);
- Proteção integrada contra ataques DDoS (AWS Shield).

Benefícios

5. Resposta rápida ao usuário final;
6. Redução de custos de transferência de dados do S3;
7. Segurança aprimorada na borda da rede.

8. Camada de Aplicação

Backend – Amazon EC2

A lógica de negócio da aplicação é executada em uma instância Amazon EC2. Foi usada a tecnologia Node.JS.

Responsabilidades

- Processamento das regras de negócio
- Validação de dados
- Comunicação com o banco de dados
- Disponibilização da API REST

Security Group

`sg-private-instances`

9. Banco de Dados

Amazon RDS PostgreSQL

O armazenamento dos dados da aplicação é realizado por meio do serviço Amazon RDS PostgreSQL.

Responsabilidades

- Armazenamento persistente
- Gerenciamento dos dados do sistema
- Garantia de integridade das informações

Vantagens

- Backups automáticos
- Atualizações gerenciadas
- Monitoramento integrado
- Maior disponibilidade

Security Group

sg-rds

Porta	Origem
5432	Backend EC2

O banco de dados não possui acesso direto pela Internet.

10. NAT Gateway

O NAT Gateway foi implantado na Subnet Pública.

Objetivo

Permitir que os recursos localizados na Subnet Privada possam acessar a Internet sem ficarem expostos publicamente.

Utilizações

- Atualização de pacotes
- Download de dependências
- Comunicação com serviços externos

Benefícios

- Segurança
- Controle de tráfego
- Redução de exposição externa

11. Monitoramento da Infraestrutura

Para garantir observabilidade e análise contínua do ambiente foi implantada uma instância EC2 dedicada ao monitoramento.

8.1 Prometheus

O Prometheus é responsável pela coleta das métricas dos servidores e serviços.

Métricas Monitoradas

- CPU
- Memória
- Disco
- Rede
- Disponibilidade dos serviços

8.2 Grafana

O Grafana utiliza os dados coletados pelo Prometheus para gerar dashboards em tempo real.

Funcionalidades

- Visualização gráfica das métricas
- Dashboards customizados
- Alertas operacionais
- Histórico de desempenho

12. Segurança da Solução

A arquitetura foi desenvolvida seguindo princípios de segurança em camadas.

Medidas Implementadas

Isolamento por VPC

Todos os recursos estão protegidos dentro de uma rede privada dedicada.

Segmentação de Rede

Separação entre:

- Subnet Pública
- Subnet Privada

Controle por Security Groups

- Acesso externo apenas ao ALB.

- Backend acessível somente pelo ALB.
- Banco acessível apenas pelo Backend.

Banco de Dados Privado

O Amazon RDS não possui exposição direta à Internet.

NAT Gateway

Permite acesso externo apenas de saída para os recursos internos.

Acesso Restrito ao S3

O Amazon S3 foi configurado como privado, permitindo acesso ao conteúdo do frontend exclusivamente por meio do Amazon CloudFront via OAC (Origin Access Control).

13. Benefícios da Arquitetura

A arquitetura implementada oferece diversas vantagens:

- Escalabilidade dos serviços;
- Segurança baseada em múltiplas camadas;
- Isolamento dos recursos críticos;
- Facilidade de manutenção;
- Monitoramento centralizado;
- Alta disponibilidade;
- Redução de custos operacionais;
- Possibilidade de expansão futura para ambientes híbridos ou multicloud.

14. Imagem Topologia

